

MÓDULO 04: Control de Flujo, Bucles y Manejo de Excepciones

Curso: Python para Ciencia Abierta (CSIC)

Autor: Gustavo Liñán Cembrano

Fechas: 5 a 8 de Octubre de 2026

Tiempo Estimado de Impartición: 1 hora 30 minutos

Módulo: 04 - Flow Control, Loops & Exception Handling

1. Objetivos de Aprendizaje

- **Operadores Relacionales y Lógicos:** Dominar las comparaciones (`==` , `!=` , `>` , `<` , `>=` , `<=`) y las combinaciones lógicas (`and` , `or` , `not`).
- **Condicionales (`if` , `elif` , `else` , `match-case`):** Estructurar decisiones simples y compuestas en Python 3.10+.
- **Bucles Repetitivos (`for` , `while`):** Iterar sobre secuencias, controlar rangos con `range()` , usar las sentencias `break` , `continue` y `pass` .
- **Iteración Avanzada (`enumerate` , `zip`):** Recorrer secuencias en paralelo y gestionar índices implícitos de forma elegante.
- **Gestión de Excepciones (`try` , `except`):** Prevenir caídas del programa en tiempo de ejecución ante entradas numéricas o archivos corruptos.

SESIÓN 4: Control de Flujo y Bucles en Python

En este módulo aprenderemos a **controlar el orden de ejecución de las instrucciones** en un programa.

Hasta ahora, el código en Python que hemos escrito se ejecutaba **línea por línea, de arriba a abajo**.

Sin embargo, en la mayoría de los programas reales necesitamos tomar **decisiones** o **repetir acciones** varias veces.

Objetivos del módulo

- Comprender qué es el **control de flujo** en un programa.

- Aprender a usar las **estructuras condicionales**: `if`, `elif`, `else`.
 - Introducir el uso de **estructuras condicionales múltiples** con `match-case` (Python $\geq$ 3.10).
 - Conocer la construcción `try-except` para el **manejo de errores**.
 - Aprender a usar los **bucles** para repetir instrucciones:
 - `for` → recorrer colecciones o rangos de números.
 - `while` → repetir mientras se cumpla una condición.
 - Usar **palabras clave especiales** como `break` y `continue` para controlar los bucles.
-

Contenido

1. Operadores lógicos en Python
 2. Condicionales: `if`, `elif`, `else`
 3. Uso de `match-case` como alternativa a largas cadenas de `if-elif-else` (Python $\geq$ 3.10)
 4. El bucle `for`
 5. El bucle `while`
 6. Control de bucles con `break` y `continue`
 7. Manejo de errores con `try-except`
 8. Ejemplos prácticos y ejercicios
-

Idea clave:

El **control de flujo** permite que nuestros programas pasen de simples secuencias lineales a soluciones dinámicas capaces de **tomar decisiones** y **adaptarse a distintas situaciones**.

@Gustavo Liñán Cembrano

1. Operadores lógicos y relacionales en Python

En Python podemos usar **operadores relacionales** (comparaciones) y **operadores lógicos** (combinación de condiciones).

Ambos son fundamentales para tomar decisiones en los programas.

Tabla de operadores

Tipo	Operador	Descripción	Ejemplo	Resultado
Relacional	<code>==</code>	Igual a	<code>5 == 5</code>	<code>True</code>
Relacional	<code>!=</code>	Distinto de	<code>5 != 3</code>	<code>True</code>
Relacional	<code>></code>	Mayor que	<code>7 > 3</code>	<code>True</code>
Relacional	<code><</code>	Menor que	<code>2 < 8</code>	<code>True</code>
Relacional	<code>>=</code>	Mayor o igual que	<code>5 >= 5</code>	<code>True</code>
Relacional	<code><=</code>	Menor o igual que	<code>4 <= 2</code>	<code>False</code>
Lógico	<code>and</code> <code>&</code>	Devuelve <code>True</code> si todas las condiciones son verdaderas	<code>(5 > 2 and 3 < 4)</code>	<code>True</code>
Lógico	<code>or</code> <code> </code>	Devuelve <code>True</code> si alguna condición es verdadera	<code>(5 < 2 or 3 < 4)</code>	<code>True</code>
Lógico	<code>not</code>	Invierte el valor lógico	<code>not(5 > 2)</code>	<code>False</code>

In [1]: `## Ejemplos`

```

a = 10
b = 5

# Operadores relacionales
print(a == b)  # False
print(a != b)  # True
print(a > b)   # True
print(a <= b)  # False

# Operadores lógicos
print(a > 0 and b > 0)  # True, ambas condiciones son ciertas
print(a < 0 or b > 0)   # True, la segunda condición es cierta
print(not(a > b))       # False, porque a > b es True y NOT lo invierte

```

False
True
True
False
True
True
False

2. Condicionales en Python: if, elif, else

En Python podemos usar estructuras condicionales para **ejecutar instrucciones solo cuando se cumpla una condición**.

Sintaxis básica: if ... else

La forma más sencilla de condicional es:

```
if condicion:
    # bloque de código si la condición es True
else:
    # bloque de código si la condición es False
```

```
In [2]: edad = 20

if edad >= 18:
    print("Te puedes pedir una cerveza")
else:
    print("Para ti, mejor un Colacao fesquito")
```

Te puedes pedir una cerveza

Uso de `elif` en Python

Cuando tenemos **más de dos condiciones posibles**, no basta con `if ... else`.

En esos casos usamos `elif` (*else if*), que nos permite encadenar varias condiciones de forma clara y ordenada.

Sintaxis de `elif`

```
if condicion1:
    # bloque de código si condicion1 es True
elif condicion2:
    # bloque de código si condicion1 es False y condicion2 es True
elif condicion3:
    # bloque de código si las anteriores son False y condicion3 es True
else:
    # bloque de código si ninguna condición es True
```

```
In [3]: # Pedimos al usuario que introduzca una nota
nota_str = input("¿Qué nota le has puesto? ")

# Convertimos la cadena a número decimal
# Necesitamos float porque input() devuelve siempre un string
nota = float(nota_str)

# Evaluamos la nota usando condicionales
if nota >= 9:
    print("Sobresaliente")
elif nota >= 7:
    print("Notable")
elif nota >= 5:
    print("Aprobado")
```

```

else:
    print("Suspenso")

# Nota para el alumno:
# - Si introduces algo que no sea un número, el programa dará error.
# - Más adelante aprenderemos a controlar estos errores usando try-except.

```

Aprobado

Ejercicio: Crea una función que usando esos límites, pida al usuario la nota numérica e imprima si ha sacado sobresaliente/notable/aprobado/suspenso

```
In [ ]: #tu código aquí.
```

3. Uso de `match-case` en Python

En Python 3.10 y versiones posteriores, podemos usar `match-case` como alternativa a largas cadenas de `if-elif-else`.

`match-case` permite **comparar un valor con diferentes patrones** y ejecutar el bloque correspondiente.

No es algo que se use mucho, a mi criterio, es más habitual encontrar `if--elif--else`

Sintaxis básica

```

match variable:
    case valor1:
        # bloque de código si variable == valor1
    case valor2:
        # bloque de código si variable == valor2
    case _:
        # bloque de código si ningún valor coincide (equivalente a
else)

```

```

In [4]: #Ejemplo

dia = "sábado"

match dia:
    case "lunes":
        print("Hoy es el peor día de la semana")
    case "sábado" | "domingo":
        print("Estás de finde!!!")
    case _:
        print("Día entre semana")

#juega a cambiar el día

```

Estás de finde!!!

Veamos como introducir más de una condición lógica para entrar en un bloque IF-ELSE

Recuerda:

- Los operadores relacionales-->> Para comparar
- Los operadores lógicos --> Para verificar condiciones lógicas (solo aceptan argumentos tipo True/False)

```
In [5]: #Para entrar en la discoteca hay que ser mayor de 21 y no llevar calcetines

Juan_Edad = 20
Juan_Calcetines="blancos"

if( Juan_Edad >= 21 and Juan_Calcetines != "blancos"):
    print("Bienvenido al local")
else:
    print("Lo siento tenemos un evento privado")
```

Lo siento tenemos un evento privado

Ejercicio guiado: Crea la funcion **portero()** de discoteca que pregunta por el nombre, la edad, y el color de los calcetines. Si la edad es de al menos 21 y los calcetines no son blancos, saludará por el nombre al usuario, y le dira: bienvenido puedes entrar. Si no, le dirá que no puede entrar porque hay un evento privado.

```
In [ ]: #tu intento aqui!!!
```

```
In [6]: ## Solución

def portero():
    """
    Función que simula la labor de un portero de discoteca.

    Pregunta al usuario por su nombre, edad y color de calcetines, y determina si
    puede entrar al local según las siguientes reglas:

    - Debe tener al menos 21 años.
    - Sus calcetines no deben ser blancos.

    Mensajes mostrados:
    - Si cumple las condiciones: saluda al usuario por su nombre y dice que puede entrar.
    - Si no cumple las condiciones: indica que no puede entrar debido a un evento privado.

    Uso:
    portero()
```

```

No recibe parámetros y no devuelve ningún valor.
"""

# Pedimos los datos al usuario
nombre = input("¿Cuál es tu nombre? ")
edad_str = input("¿Cuántos años tienes? ")
calcetines = input("¿De qué color son tus calcetines? ").lower()
# Convertimos a minúsculas para hacer más fácil la comparación

# Comprobamos que la edad es un número
if not edad_str.isdigit(): #Observa como chequeamos que la edad sea un r
    print("Debes introducir un número válido para la edad")
    return

edad = int(edad_str) #no nos interesan los decimales.

# Aplicamos las reglas
if edad >= 21 and calcetines != "blancos":
    print(f"Hola {nombre}, bienvenido, puedes entrar")
else:
    print(f"Lo siento {nombre}, no puedes entrar porque hay un evento pr

# Llamada a la función
portero()

```

Lo siento Jose, no puedes entrar porque hay un evento privado

3. El bucle `for` en Python

El bucle `for` en Python se utiliza para **recorrer elementos de una secuencia** (listas, cadenas de texto, rangos de números, diccionarios, etc.) y ejecutar un bloque de instrucciones repetidamente.

Sintaxis básica

```

for variable in secuencia:
    # bloque de instrucciones

```

variable toma en cada iteración el valor de un elemento de la secuencia.

El bucle se repite hasta recorrer todos los elementos, por orden

Instrucciones de control en los bucles: `break` y `continue`

En Python podemos alterar el flujo normal de un bucle usando estas dos instrucciones:

`break`

- Sirve para **interrumpir el bucle por completo** y salir de él inmediatamente.
- Se usa, por ejemplo, cuando ya hemos encontrado lo que buscábamos y no tiene sentido seguir iterando.

```
In [7]: ##### Ejemplo:
secuencia = [10,11,12,5, 13,14]

for numero in secuencia:
    print(numero)

##### Ejemplo de destruccion masiva!!!
secuencia = [10,11,12,5, 13,14]

for numero in secuencia:
    secuencia.append(numero+1)
    print(numero)
    if(len(secuencia)>1000):
        break
"""
El bucle for en Python no copia la lista, sino que la recorre elemento a elemento.
-- En cada iteración mira el siguiente índice de la lista dinámicamente.
-- Esto significa que si la lista crece, el bucle seguirá recorriendo los nuevos elementos.
Como dentro del for se hace secuencia.append(numero+1), la lista crece indefinidamente.
sin el if..... seguiría hasta colapsar la memoria del equipo ya que la variable
crecería de tamaño constantemente
"""
```

10
11
12
5
13
14
10
11
12
5
13
14
11
12
13
6
14
15
12
13
14
7
15
16
13
14
15
8
16
17
14
15
16
9
17
18
15
16
17
10
18
19
16
17
18
11
19
20
17
18
19
12
20
21
18
19

20
13
21
22
19
20
21
14
22
23
20
21
22
15
23
24
21
22
23
16
24
25
22
23
24
17
25
26
23
24
25
18
26
27
24
25
26
19
27
28
25
26
27
20
28
29
26
27
28
21
29
30
27
28
29
22

30
31
28
29
30
23
31
32
29
30
31
24
32
33
30
31
32
25
33
34
31
32
33
26
34
35
32
33
34
27
35
36
33
34
35
28
36
37
34
35
36
29
37
38
35
36
37
30
38
39
36
37
38
31
39
40

37
38
39
32
40
41
38
39
40
33
41
42
39
40
41
34
42
43
40
41
42
35
43
44
41
42
43
36
44
45
42
43
44
37
45
46
43
44
45
38
46
47
44
45
46
39
47
48
45
46
47
40
48
49
46
47

48
41
49
50
47
48
49
42
50
51
48
49
50
43
51
52
49
50
51
44
52
53
50
51
52
45
53
54
51
52
53
46
54
55
52
53
54
47
55
56
53
54
55
48
56
57
54
55
56
49
57
58
55
56
57
50

58
59
56
57
58
51
59
60
57
58
59
52
60
61
58
59
60
53
61
62
59
60
61
54
62
63
60
61
62
55
63
64
61
62
63
56
64
65
62
63
64
57
65
66
63
64
65
58
66
67
64
65
66
59
67
68

65
66
67
60
68
69
66
67
68
61
69
70
67
68
69
62
70
71
68
69
70
63
71
72
69
70
71
64
72
73
70
71
72
65
73
74
71
72
73
66
74
75
72
73
74
67
75
76
73
74
75
68
76
77
74
75

76
69
77
78
75
76
77
70
78
79
76
77
78
71
79
80
77
78
79
72
80
81
78
79
80
73
81
82
79
80
81
74
82
83
80
81
82
75
83
84
81
82
83
76
84
85
82
83
84
77
85
86
83
84
85
78

86
87
84
85
86
79
87
88
85
86
87
80
88
89
86
87
88
81
89
90
87
88
89
82
90
91
88
89
90
83
91
92
89
90
91
84
92
93
90
91
92
85
93
94
91
92
93
86
94
95
92
93
94
87
95
96

93
94
95
88
96
97
94
95
96
89
97
98
95
96
97
90
98
99
96
97
98
91
99
100
97
98
99
92
100
101
98
99
100
93
101
102
99
100
101
94
102
103
100
101
102
95
103
104
101
102
103
96
104
105
102
103

104
97
105
106
103
104
105
98
106
107
104
105
106
99
107
108
105
106
107
100
108
109
106
107
108
101
109
110
107
108
109
102
110
111
108
109
110
103
111
112
109
110
111
104
112
113
110
111
112
105
113
114
111
112
113
106

114
115
112
113
114
107
115
116
113
114
115
108
116
117
114
115
116
109
117
118
115
116
117
110
118
119
116
117
118
111
119
120
117
118
119
112
120
121
118
119
120
113
121
122
119
120
121
114
122
123
120
121
122
115
123
124

121
122
123
116
124
125
122
123
124
117
125
126
123
124
125
118
126
127
124
125
126
119
127
128
125
126
127
120
128
129
126
127
128
121
129
130
127
128
129
122
130
131
128
129
130
123
131
132
129
130
131
124
132
133
130
131

132
125
133
134
131
132
133
126
134
135
132
133
134
127
135
136
133
134
135
128
136
137
134
135
136
129
137
138
135
136
137
130
138
139
136
137
138
131
139
140
137
138
139
132
140
141
138
139
140
133
141
142
139
140
141
134

142
143
140
141
142
135
143
144
141
142
143
136
144
145
142
143
144
137
145
146
143
144
145
138
146
147
144
145
146
139
147
148
145
146
147
140
148
149
146
147
148
141
149
150
147
148
149
142
150
151
148
149
150
143
151
152

149
150
151
144
152
153
150
151
152
145
153
154
151
152
153
146
154
155
152
153
154
147
155
156
153
154
155
148
156
157
154
155
156
149
157
158
155
156
157
150
158
159
156
157
158
151
159
160
157
158
159
152
160
161
158
159

160
153
161
162
159
160
161
154
162
163
160
161
162
155
163
164
161
162
163
156
164
165
162
163
164
157
165
166
163
164
165
158
166
167
164
165
166
159
167
168
165
166
167
160
168
169
166
167
168
161
169
170
167
168
169
162

```
170
171
168
169
170
163
171
172
169
170
171
164
172
173
170
171
172
165
173
174
171
172
173
166
174
175
172
173
174
167
175
176
173
174
175
168
176
177
174
175
176
169
177
178
175
176
177
170
178
```

```
Out[7]: '\nEl bucle for en Python no copia la lista, sino que la recorre elemento a
elemento.\n\n-- En cada iteración mira el siguiente índice de la lista diná
micamente.\n\n-- Esto significa que si la lista crece, el bucle seguirá rec
orriendo los nuevos elementos añadidos.\n\nComo dentro del for se hace secu
encia.append(numero+1), la lista crece indefinidamente\n\nsin el if..... se
guiría hasta colapsar la memoria del equipo ya que la variable secuencia \n
\ncrecería de tamaño constantemente\n'
```

La función `range()` genera secuencias de números enteros, muy útil para controlar bucles.

```
In [9]: # range(inicio, fin, paso)
# inicio: primer número (por defecto 0)
# fin: se detiene en fin-1
# paso: incremento (por defecto 1)

for i in range(5):
    print(i) # 0, 1, 2, 3, 4 Recuerda, siempre el primer elemento está en 1
print('-----')

Valores= range(10)
iteracion = 1
print(type(Valores))
for elemento in Valores:
    print(f'valor: {elemento} Iteracion: {iteracion}')
    iteracion += 1
    #Aprendemos este modo de incrementar/decrementar una variable
    # a += 1 es lo mismo que a = a+1

print('-----')

for i in range(2, 10, 2):
    print(i) # 2, 4, 6, 8
```

```
0
1
2
3
4
-----
<class 'range'>
valor: 0 Iteracion: 1
valor: 1 Iteracion: 2
valor: 2 Iteracion: 3
valor: 3 Iteracion: 4
valor: 4 Iteracion: 5
valor: 5 Iteracion: 6
valor: 6 Iteracion: 7
valor: 7 Iteracion: 8
valor: 8 Iteracion: 9
valor: 9 Iteracion: 10
-----
2
4
6
8
```

```
In [10]: for numero in range(5):
    if numero == 2:
        continue # saltamos la iteración cuando numero == 2
    print(numero)
```

0
1
3
4

continue

Sirve para saltar a la siguiente iteración sin ejecutar el resto del código dentro del bucle en esa vuelta.

Se usa, por ejemplo, para ignorar ciertos valores pero continuar con el bucle.

A veces queremos detener el bucle antes de tiempo. Para ello se usa break. Por ejemplo lo ejecutamos mientras una variable, cuya evolución desconocemos, cumpla alguna condición. Imagina que tienes un csv de lecturas de temperatura que van creciendo, junto a otras lecturas de, pongamos radiación UV, y quieres ir reportando la radiación UV mientras la temperatura fue menor de 40°C. Para ello tenemos break.

```
In [ ]: for i in range(10):  
        print(i)  
  
        if i == 5:  
            print("Me paro en 5")  
            break
```

Además de break, es habitual usar `pass` cuando no queremos hacer nada, o todavía no tenemos una parte de código terminada pero no queremos errores. Por ejemplo

```
def funcion_por_definir():  
    pass    # Implementaré esto después
```

```
In [12]: for i in range(10):  
        if i!=5:  
            print(i)  
        else:  
            pass    #Aun no se lo que haré si i es 5.....ya veré
```

0
1
2
3
4
6
7
8
9

A veces, nos interesa recorrer la secuencia claves, valores de un diccionario.

```
In [14]: edades = {"Ana": 25, "Luis": 30, "Marta": 22}
```

```
# Solo claves
for clave in edades:
    print(clave)
print("-----")
# Claves y valores
print("Imprimimos claves y valores\n\n\n") #Usamos \n para añadir un salto de línea
for nombre, edad in edades.items():
    print(f"{nombre} tiene {edad} años")
```

Ana
Luis
Marta

Imprimimos claves y valores

Ana tiene 25 años
Luis tiene 30 años
Marta tiene 22 años

Si queremos recorrer en un mismo bucle varias secuencias tenemos la sentencia zip()
Uso de `zip()` en bucles `for`

La función `zip()` nos permite **recorrer varias secuencias a la vez**.
Combina elementos de varias listas (o secuencias) en tuplas, emparejando los elementos que ocupan la misma posición.

Sintaxis

```
for a, b, c, ... in zip(seq1, seq2, seq3, ...):
    # bloque de instrucciones
```

Cada iteración devuelve una **tupla** con los elementos de las secuencias en la misma posición.

IMPORTANTE El bucle se detiene cuando se alcanza el final de la secuencia más corta.

```
In [15]: nombres = ["Ana", "Luis", "Marta"]
edades = [25, 30, 22, 35]
ciudades = ["Madrid", "Sevilla", "Valencia", "Caceres", "Barcelona"]
for nombre, edad, ciudad in zip(nombres, edades, ciudades):
    print(f"{nombre} tiene {edad} años y vive en {ciudad}")
```

Ana tiene 25 años y vive en Madrid
Luis tiene 30 años y vive en Sevilla
Marta tiene 22 años y vive en Valencia

`enumerate()` en Python

La función `enumerate()` nos permite recorrer una secuencia (lista, tupla, cadena, etc.) obteniendo en cada iteración **el índice y el valor** del elemento.

Es muy útil cuando necesitamos saber **en qué posición** del bucle estamos.

Sintaxis

```
enumerate(iterable, start=0)
```

En el ejemplo anterior, podría interesarnos además de desempaquetar las listas, obtener los índices de por donde vamos.

Un ejemplo completo sería este:

```
In [16]: #Ejemplo sencillo de enumerate en
betis = ["Isco", "LoCelso", "Anthony"]

for indice, jugador in enumerate(betis):
    print(f"Índice: {indice}, jugador: {jugador}")
```

```
Índice: 0, jugador: Isco
Índice: 1, jugador: LoCelso
Índice: 2, jugador: Anthony
```

```
In [17]: # Y para el ejemplo anterior:
nombres = ["Isco", "LoCelso", "Anthony"]
edades = [33, 29, 25]
posiciones = ["MedioCentro", "MedioCentro", "Extremo"]

for i, (nombre, edad, posicion) in enumerate(zip(nombres, edades, posiciones)):
    print(f"Iteración {i}: {nombre} tiene {edad} años juega de {posicion}")
```

```
Iteración 0: Isco tiene 33 años juega de MedioCentro
Iteración 1: LoCelso tiene 29 años juega de MedioCentro
Iteración 2: Anthony tiene 25 años juega de Extremo
```

```
In [21]: # Diccionario vacío
jugadores = {}

# Añadir jugadores
jugadores["lamine"] = {
    "equipo": "FC Barcelona",
    "posición": "Delantero",
    "nombre": "Lamine Yamal",
    "número": 10
}
jugadores["nico"] = {
    "equipo": "Athletic Club",
    "posición": "Extremo",
    "nombre": "Nico Williams",
    "número": 10
}
jugadores["isco"] = {
    "equipo": "Real Betis",
```

```

        "posición": "Mediocentro",
        "nombre": "Don Francisco Alarcón",
        "número": 22
    }

    jugadores["mbappe"] = {
        "equipo": "Real Madrid",
        "posición": "Delantero",
        "nombre": "Kylia Mbappé",
        "número": 10
    }

    jugadores["griezmann"] = {
        "equipo": "Atlético de Madrid",
        "posición": "Delantero",
        "nombre": "Antoine Griezmann",
        "número": 7
    }

    jugadores["courtois"] = {
        "equipo": "Real Madrid",
        "posición": "Portero",
        "nombre": "Thibaut Courtois",
        "número": 1
    }

    jugadores["bartra"] = {
        "equipo": "Real Betis",
        "posición": "Defensa central",
        "nombre": "Marc Bartra",
        "número": 5
    }

```

```

In [22]: # Recorrer jugadores con enumerate
for i, (clave, datos) in enumerate(jugadores.items()):
    nombre = datos["nombre"]
    equipo = datos["equipo"]
    posicion = datos["posición"]
    numero = datos["número"]

    print(f"Iteración {i}: {nombre}, {posicion} del {equipo}, lleva el número {numero}")

    # Condición de parada
    if numero == 5:
        print(f"--> Se encontró a {nombre} que juega con el número {numero}.")
        break

```

Iteración 0: Lamine Yamal, Delantero del FC Barcelona, lleva el número 10
Iteración 1: Nico Williams, Extremo del Athletic Club, lleva el número 10
Iteración 2: Don Francisco Alarcón, Mediocentro del Real Betis, lleva el número 22
Iteración 3: Kylian Mbappé, Delantero del Real Madrid, lleva el número 10
Iteración 4: Antoine Griezmann, Delantero del Atlético de Madrid, lleva el número 7
Iteración 5: Thibaut Courtois, Portero del Real Madrid, lleva el número 1
Iteración 6: Marc Bartra, Defensa central del Real Betis, lleva el número 5
--> Se encontró a Marc Bartra que juega con el número 5. Se detiene el bucle.

Nota: Hasta aquí hemos trabajado con estructuras nativas de Python como listas y diccionarios.

Aunque son muy útiles para entender la lógica básica, cuando manejemos **grandes volúmenes de datos** o necesitemos hacer operaciones más avanzadas, lo más práctico será trabajar con **pandas** (para datos tabulares) y **numpy** (para cálculo numérico).

En el siguiente MODULO veremos cómo estas librerías simplifican mucho nuestro trabajo.

4. Bucle `while` en Python

El bucle `while` repite un bloque de instrucciones **mientras** una condición sea verdadera.

A diferencia del `for`, no recorre de manera explícita una lista o un rango, sino que depende de una **condición lógica** que se evalúa en cada iteración.

La sintaxis básica es:

```
while condición:  
    # bloque de código
```

Un error **MUY HABITUAL** es no inicializar la variable que pondremos en la condición, o no actualizarla dentro del while lo que nos llevará a bucles infinitos

Diferencias clave entre `for` y `while`

- El bucle `for` recorre una secuencia (lista, rango, cadena, diccionario, etc.). Si la secuencia tiene al menos un elemento, **el bucle siempre se ejecuta al menos una vez**.
- El bucle `while` depende únicamente de que la condición inicial sea verdadera. Si la condición es falsa desde el principio, **el bucle puede no ejecutarse nunca**.

In [23]: *#Bucle básico*

```
i = 0
while i < 5:
    print(i)
    i += 1 # i = i+1
```

0
1
2
3
4

In [24]:

```
contador = 0
while contador < 10:
    contador += 1
    if contador % 2 == 0: #El resto en modulo 2 igual a cero implica numero
        continue # salta el resto del código y vuelve al inicio del bucle
    print("Número:", contador)
```

Número: 1
Número: 3
Número: 5
Número: 7
Número: 9

Bucle while con entrada del usuario

In [25]: *#En este ejemplo nos quedamos dentro del bucle hasta que no escribamos salir*

```
respuesta = "" #Inicializamos la variable de respuesta a una cadena vacia.
```

```
while respuesta != "salir":
    respuesta = input("Escribe algo (o 'salir' para terminar): ")
    #Ahora vamos a evitar que el usuario se nos ponga creativo
    respuesta = respuesta.lower() #toda entera en minusculas

    print("Has escrito:", respuesta)
```

Has escrito: salir

In [26]: *#Añadimos un break para que el bucle mas no se ejecute si ha llegado a la it*

```
contador = 0
while True:
    contador += 1
    print("Iteración:", contador)
    if contador == 5:
        break
```

Iteración: 1
Iteración: 2
Iteración: 3
Iteración: 4
Iteración: 5

```
In [ ]: # Simulamos un proceso, por ejemplo, que lanzamos una pelota
# y que en cada rebote pierde un 75% de su energia
# y vamos imprimiendo la altura de cada rebote hasta que esta a menos
# de 1m del suelo
perdida = 0.75
altura = float(input("introduce altura del lanzamiento inicial"))
rebote = 0
while altura > 1:
    print(f"Rebote: {rebote}      ----      Altura: {altura:.2f}m")
    rebote +=1
    altura *= perdida #Fijate esto es lo mismo que hacer altura = perdida*al
    #Esto nos permite hacer en una sola linea todas estas cosas
    #nueva_altura = perdida * altura
    #altura = nueva_altura
print(f'Ha tardado {rebote} rebotes en rebotar por debajo de 1m')
```

```
Rebote: 0      ----      Altura: 4.00m
Rebote: 1      ----      Altura: 3.00m
Rebote: 2      ----      Altura: 2.25m
Rebote: 3      ----      Altura: 1.69m
Rebote: 4      ----      Altura: 1.27m
Ha tardado 5 rebotes en rebotar por debajo de 1m
```

Podemos usar el while para quedarnos pidiendo una contraseña y si no la introduce bien a la tercera saltar una alarma

```
In [ ]: pwd = "CSIC!2025"
tries=0
entrada = "" #La inicializacion vacia

while entrada != pwd and tries < 3:
    entrada = input("Introduce la contraseña correcta: ")
    tries += 1

    if entrada == pwd:
        print("¡Bienvenido al curso!")
        break # Contraseña correcta, salimos del while

    elif tries == 3:
        print("Tu actitud es sospechosa y ha sido reportada")
        quit() # Cierra el programa

    else:
        print(f"Este es tu {tries} intento")

    ###RECUERDA si hay más de una
```

```
Este es tu 1 intento
Este es tu 2 intento
Tu actitud es sospechosa y ha sido reportada
```

The Kernel crashed while executing code in the current cell or a previous cell.

Please review the code in the cell(s) to identify a possible cause of the failure.

Click [here](https://aka.ms/vscodeJupyterKernelCrash) for more info.

View Jupyter [log](command:jupyter.viewOutput) for further details.

Contenido Avanzado: Manejo de Errores con try-except

En Python, algunas entradas de usuario o operaciones pueden provocar errores que detienen el programa.

Para controlar esto y evitar que el programa se rompa, usamos **try-except**.

Sintaxis básica

try:

```
# Código que puede generar un error
numero = int(input("Introduce un número: "))
print("El doble es:", numero * 2)
```

except ValueError:

```
# Este bloque se ejecuta si ocurre un ValueError
print("¡Eso no es un número válido!")
```

In [2]: *#Vamos a forzar un error*

```
numero = "A"
print(f"El cuadrado de {numero} es {numero**2}")
```

TypeError

Traceback (most recent call last)

Cell In[2], line 4

```
1 #Vamos a forzar un error
2
3 numero = "A"
----> 4 print(f"El cuadrado de {numero} es {numero**2}")
```

TypeError: unsupported operand type(s) for ** or pow(): 'str' and 'int'

In [3]: **try:**

```
# Código que puede generar un error
numero = int(input("Introduce un número: "))
print(f"El cuadrado de {numero} es {numero**2}")
```

```
except ValueError:
    # Este bloque se ejecuta si ocurre un ValueError
    print("¡Eso no es un número válido!")
```

¡Eso no es un número válido!

```
In [4]: """
Contenido avanzado: pedir un número válido usando try-except y while.

En este ejemplo combinamos try-except con while para que el programa
siga pidiendo un número hasta que el usuario introduzca uno válido.
"""

numero_valido = False # Un bool que nos dice si hemos o no introducido un r

while not numero_valido:
    try:
        numero = int(input("Introduce un número: "))
        print(f"El cuadrado de {numero} es {numero**2}")
        numero_valido = True # Si llegamos aquí, la entrada es válida

    except ValueError:
        print("¡Eso no es un número válido! Inténtalo de nuevo.")
```

¡Eso no es un número válido! Inténtalo de nuevo.

¡Eso no es un número válido! Inténtalo de nuevo.

El cuadrado de 9 es 81

EJERCICIOS DEL MODULO

Ejercicios propuestos: Control de Flujo y Bucles en Python

Ejercicio 1: Número par o impar

Pide al usuario un número entero y muestra si es **par** o **impar**.

```
In [ ]: #tu código aquí
```

Ejercicio 2: Comparación de números

Pide al usuario dos números y muestra cuál es mayor, o si son iguales.

```
In [ ]: #tu código aquí
```

Ejercicio 3: Clasificación de edades

Pide la edad de un usuario y clasifícala:

- Menor de 13 → "Niño"
- Entre 13 y 19 → "Adolescente"
- Entre 20 y 59 → "Adulto"
- 60 o más → "Adulto mayor"

In []: *#tu código aqui*

Ejercicio 4: Contar letras

Pide al usuario que escriba una frase y cuenta cuántas letras **mayúsculas** y **minúsculas** hay.

In []: *#tu código aqui*

Ejercicio 5: Factorial con `for`

Pide al usuario un número entero positivo y calcula su **factorial** usando un bucle `for`.

In []: *#tu código aqui*

Ejercicio 6: Filtrar números

Dada la lista `numeros = [3, 8, 12, 5, 7, 10]`, crea un bucle `for` que imprima solo los números **mayores que 6**.

In []: *#tu código aqui*

Ejercicio 7: Diccionario con `zip`

Pide al usuario tres nombres y sus edades correspondientes y construye un diccionario usando `zip`. Luego imprime:
"Nombre tiene X años"

In []: *#tu código aqui*

Ejercicio 8: Bucle `while` con condición

Crea un `while` que sume números que introduce el usuario hasta que la suma supere 50. Muestra la suma final.

```
In [ ]: #tu código aqui
```

Ejercicio 9: Palíndromo

Pide al usuario una palabra o frase y verifica si es un **palíndromo** (se lee igual al derecho y al revés). Ignora mayúsculas y espacios.

```
In [ ]: #tu código aqui
```

Ejercicio 10: Entrada hasta número impar

Pide números al usuario hasta que introduzca un **número impar**.

- Usa `while` y `try-except` para asegurarte de que el usuario introduce un número válido.
- Cuando se introduzca un número impar, imprime un mensaje de felicitación y termina.

```
In [ ]: #tu código aqui
```

```
In [ ]: # SOLUCIONES

# Ejercicio 1: Número par o impar
print("Ejercicio 1")
numero = int(input("Introduce un número: "))
if numero % 2 == 0:
    print(f"{numero} es par")
else:
    print(f"{numero} es impar")

# Ejercicio 2
print("Ejercicio 2")

a = float(input("Introduce el primer número: "))
b = float(input("Introduce el segundo número: "))

if a > b:
    print(f"{a} es mayor que {b}")
elif a < b:
    print(f"{b} es mayor que {a}")
else:
    print("Los números son iguales")

# Ejercicio 3
print("Ejercicio 3")

edad = int(input("Introduce tu edad: "))

if edad < 13:
    print("Niño")
```

```

elif edad <= 19:
    print("Adolescente")
elif edad <= 59:
    print("Adulto")
else:
    print("Adulto mayor")

# Ejercicio 4
print("Ejercicio 4")

#Solucion básica

frase = input("Introduce una frase: ")

# Inicializamos los contadores
mayusculas = 0
minusculas = 0

# Recorremos cada carácter de la frase
for c in frase:
    if c.isupper():      # Si es una letra mayúscula
        mayusculas += 1 # Incrementamos el contador de mayúsculas
    elif c.islower():   # Si es una letra minúscula
        minusculas += 1 # Incrementamos el contador de minúsculas

# Mostramos los resultados
print("Número de letras mayúsculas:", mayusculas)
print("Número de letras minúsculas:", minusculas)

#Solucion más avanzada

mayusculas = sum(1 for c in frase if c.isupper()) #sumo 1 por cada caracter
minusculas = sum(1 for c in frase if c.islower()) #sumo 1 por cada caracter

print(f"Mayúsculas: {mayusculas}, Minúsculas: {minusculas}")

# Ejercicio 5
print("Ejercicio 5")

n = int(input("Introduce un número entero positivo: "))
factorial = 1

for i in range(1, n + 1):
    factorial *= i

print(f"El factorial de {n} es {factorial}")

# Ejercicio 6
print("Ejercicio 6")

numeros = [3, 8, 12, 5, 7, 10]

for num in numeros:
    if num > 6:

```

```

        print(num)

# Ejercicio 7
print("Ejercicio 7")

nombres = [input("Nombre 1: "), input("Nombre 2: "), input("Nombre 3: ")]

edades = [int(input(f"Edad de {nombre}: ")) for nombre in nombres]

diccionario = dict(zip(nombres, edades))

for nombre, edad in diccionario.items():
    print(f"{nombre} tiene {edad} años")

# Ejercicio 8
print("Ejercicio 8")

suma = 0

while suma <= 50:
    numero = float(input("Introduce un número: "))
    suma += numero
    print(f"Suma actual: {suma}")

print(f"Suma final: {suma}")

# Ejercicio 9
print("Ejercicio 9")

texto = input("Introduce una palabra o frase: ").replace(" ", "").lower()
if texto == texto[::-1]:
    print("Es un palíndromo")
else:
    print("No es un palíndromo")

# Ejercicio 10
print("Ejercicio 10")

numero_valido = False

while True:
    try:
        numero = int(input("Introduce un número, no pararé de preguntar hasta que introduzcas un número par: "))
        if numero % 2 != 0:
            print(f"¡Número impar {numero} recibido! Fin del bucle.")
            break
    except ValueError:
        print("Eso no es un número válido, inténtalo de nuevo.")

```



In []: